

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA CELEPAR

6/4/2014

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição e a função correspondente à sua inscrição. Assine no local indicado.
2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.
3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros, apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.
4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.
5. Este Caderno de Prova contém 70 (setenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.
6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasurar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de preenchimento.
7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.
8. A duração desta prova será de **5 (cinco) horas**, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.
10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente assinados.

--	--	--

..... Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.

RESPOSTAS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70					

.....

O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 7 de abril de 2014.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 8.

De Barack Obama a Woody Allen, passando pelo “black bloc”, todo mundo resolveu imprecisar contra a desigualdade. Há um interessante debate econômico sobre as repercussões sociais de diferenças crescentes entre a renda dos mais pobres e a dos mais ricos. Para os teóricos mais à direita, a disparidade não chega a ser um problema. Desde que não haja miséria e os mais pobres tenham assegurada uma existência digna, a desigualdade funciona até como um motor da economia. É para comprar um carrão melhor do que o do vizinho que o sujeito se dispõe a trabalhar mais. Economistas mais à esquerda, entretanto, afirmam que, quando a diferença entre a maior e a menor remuneração cresce demais, a mobilidade social fica emperrada, o que gera uma série de problemas. Sistemas que beneficiam apenas uma elite, além de fracassar em seu compromisso democrático, carregam as sementes de sua própria destruição. Nessa discussão, sou agnóstico e penso até que os dois lados podem estar certos. Mas há uma questão anterior, como coloca o filósofo Stephen Asma. Para Asma, seres humanos estamos biologicamente programados para favorecer os próximos. O amor é discriminatório, diz. Se mães não protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis. Esse pensador simplesmente não combina com as exigências republicanas que nos impomos, ocasionando paradoxos. Acertadamente condenamos o juiz que contrata parentes para seu gabinete, mas também recriminamos o empresário de sucesso que deixa de empregar seu irmão necessitado. Uma igualdade estrita exigiria que eu dê a meu filho o mesmo valor que atribuo ao filho de um desconhecido e que dispense ao mendigo o tratamento que concedo a um amigo. Para Asma, éticas consequencialistas, centradas na igualdade, têm algo de profundamente desumano.

(Adaptado de: SCHWARTSMAN, H. Questão de igualdade. *Folha de S. Paulo*. São Paulo. 11 ago. 2013. A2. Opinião.)

1 A respeito das características tipológicas do texto, assinale a alternativa correta.

- a) O texto é opinativo, com características argumentativas evidenciadas pelas marcas subjetivas do autor.
- b) O texto é literário, uma vez que usa linguagem conotativa e metafórica para exemplificar o tema.
- c) O texto é descritivo, organizado com a finalidade de identificar, situar e qualificar seres do mundo.
- d) Trata-se de texto informativo, cuja função é manter o leitor ciente de determinados assuntos.
- e) Trata-se de texto narrativo, caracterizado, fundamentalmente, pela evolução cronológica de ações.

2 Sobre o fragmento “Para Asma, seres humanos estamos biologicamente programados para favorecer os próximos”, considere as afirmativas a seguir.

- I. O uso do verbo “estamos” está em desacordo com a norma padrão da língua.
- II. A elipse do sujeito “nós” gera inadequação na concordância, de acordo com a norma padrão.
- III. Na primeira ocorrência do termo “para”, o sentido é de conformidade.
- IV. Na segunda ocorrência do termo “para”, o sentido é de finalidade.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3 Acerca do vocabulário presente no texto, relacione os termos, na coluna da esquerda, ao sentido equivalente, na coluna da direita.

- | | |
|----------------------|------------------|
| (I) imprecisar | (A) incoerências |
| (II) disparidade | (B) distintivo |
| (III) mobilidade | (C) desigualdade |
| (IV) discriminatório | (D) mutabilidade |
| (V) paradoxos | (E) clamar |

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-B, II-C, III-A, IV-D, V-E.
- b) I-B, II-D, III-C, IV-A, V-E.
- c) I-C, II-D, III-A, IV-E, V-B.
- d) I-E, II-A, III-C, IV-D, V-B.
- e) I-E, II-C, III-D, IV-B, V-A.

4 Sobre o texto, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma crítica feita a Barack Obama, a Woody Allen e ao “black bloc”.
- b) O autor afirma que não há desigualdade na sociedade atual.
- c) O autor vê a desigualdade como algo favorável à sociedade.
- d) O texto afirma que pensar em igualdade, atualmente, é desumano.
- e) No texto, há uma crítica ao sistema de governo que privilegia uma parcela da população.

5 Em “Se mães não protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis”, assinale a alternativa cuja reescrita apresenta o mesmo sentido veiculado pelo texto.

- a) Conforme mães não protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis.
- b) Mamíferos e aves seriam inviáveis, embora mães não protegessem suas crias.
- c) Mamíferos e aves seriam inviáveis, caso mães não protegessem suas crias.
- d) Mesmo que mães não protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis.
- e) Uma vez que as mães não protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis.

6 Sobre o fragmento “Desde que não haja miséria e os mais pobres tenham assegurada uma existência digna, a desigualdade funciona até como um motor da economia”, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () A expressão “desde que” indica condição.
- () O modo verbal em “haja” indica possibilidade.
- () O termo “e” tem sentido de oposição.
- () A preposição “até” indica modo.
- () A expressão “motor da economia” é metafórica.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, V, F.
- b) V, V, F, F, V.
- c) V, F, V, F, F.
- d) F, V, V, F, F.
- e) F, F, V, V, V.

7 Sobre o trecho “Acertadamente condenamos o juiz que contrata parentes para seu gabinete, mas também recriminamos o empresário de sucesso que deixa de empregar seu irmão necessitado”, considere as afirmativas a seguir.

- I. A palavra “acertadamente” indica modo.
- II. O termo “que”, usado duas vezes, refere-se ao juiz, no primeiro caso, e ao empresário, no segundo.
- III. A expressão “mas também” tem sentido de adição.
- IV. O pronome “seu”, usado duas vezes, refere-se ao gabinete, no primeiro caso, e ao irmão, no segundo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

8 Assinale a alternativa cuja preposição DE expressa uma relação de qualidade entre as palavras da oração.

- a) De Barack Obama a Woody Allen, passando pelo “black bloc”, ...
- b) ... além de fracassar em seu compromisso democrático, ...
- c) ... carregam as sementes de sua própria destruição.
- d) ... também recriminamos o empresário de sucesso ...
- e) ... o mesmo valor que atribuo ao filho de um desconhecido ...

9 O Brasil apresenta nos últimos anos o avanço de uma legislação voltada à Gestão Pública. Entre os inúmeros problemas que são objeto dessa regulamentação encontra-se o das despesas com o funcionalismo público por parte dos estados da federação. Visando ao equilíbrio entre receitas e despesas, novas regras limitam os gastos com pessoal a uma porcentagem dos recursos dos orçamentos dos estados. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a lei que normatiza os limites de gasto dos estados da federação com os funcionários públicos.

- a) Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429).
- b) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar nº 101).**
- c) Lei de Transparência (Lei complementar nº 131).
- d) Lei da Ficha Limpa (Lei complementar nº 135).
- e) Lei das Licitações (Lei nº 8.666).

10 Foi destaque em 2013 a denúncia que sugeriu um suposto cartel envolvendo negócios do metrô no estado de São Paulo.

Com relação ao tema da formação de cartéis, considere as afirmativas a seguir.

- I. A formação de cartéis no comércio nacional interno estimula a concorrência entre grandes empresas, promove o rebaixamento dos preços de produtos e os custos nas licitações públicas.
- II. No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização e pelo impedimento da formação de cartéis é o IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor).
- III. No caso do suposto cartel no metrô em São Paulo, o avanço nas investigações por parte das autoridades foi permitido graças à vigência do programa de delação premiada.
- IV. Trata-se do acerto entre empresas para combinarem preços, dividir mercado e participação em licitações junto a órgãos públicos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.**
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

11 As estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que captam informações do registro civil referentes ao decênio 2002-2012, amplamente divulgadas pela mídia, revelam importantes tendências de mudanças nas indicações de óbitos e nos modelos de união civil entre os brasileiros.

Com relação a essas mudanças, considere as afirmativas a seguir.

- I. Em 2012, as mortes por causas não naturais (homicídios, acidentes de trânsito e suicídios) apresentavam-se como a maior causa de óbitos entre os jovens de 15 a 24 anos de idade.
- II. Houve redução significativa na taxa de mortalidade infantil, com destaque para o grupo de bebês de até 1 ano de idade.
- III. Decresceram os casamentos entre cônjuges solteiros e aumentaram os casamentos com a presença de um dos cônjuges com experiência de casamento anterior.
- IV. Diminuiu o número de casamentos (nupcialidade legal), aumentando, entretanto, o tempo médio de sua duração.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.**
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

12 Comentando a onda de protestos de rua que sacudiu o Brasil em 2013, o colunista de uma revista semanal vaticinou:

O Congresso continuará a existir, mas a população rejeita cada vez mais o fato de ser “representado” por alguém que nunca foi visto por ela e que nunca a viu. Mas o verdadeiro embate político se voltará para a constituição de uma força extrainstitucional organizada para legislar em nome próprio por meio da proliferação de mecanismos de democracia direta.

(Adaptado de: SAFLATE, V. A política oxigenada. *Carta Capital*. 26 jun. 2013. p.33.)

O Art. 1º, parágrafo único da Constituição de 1988, ao anotar que “todo poder emana do povo”, acrescenta que este o exerce não só por meio de representantes eleitos, mas também “diretamente”.

Assinale a alternativa que contém dois dos três mecanismos de participação popular direta no poder contemplados na Constituição de 1988.

- a) Cotas para candidatas femininas e voto aos 16 anos.
- b) Direito de voto aos analfabetos e aos militares da ativa.
- c) Financiamento de campanha por pessoa física e voto facultativo.
- d) Referendo revocatório dos mandatos eletivos (*recall*) e voto distrital.
- e) Referendo e iniciativa popular.

ECA

13 Com relação ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária, capítulo III, do título II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as afirmativas a seguir.

- I. Conforme disposto na legislação, tanto o pai quanto a mãe exercerão o poder familiar em igualdade de condições.
- II. Salvo exceção de comprovada necessidade, a permanência do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos.
- III. Os direitos e as qualificações destinados aos filhos priorizarão aqueles havidos na relação do casamento civil registrado.
- IV. Se os pais forem incapazes de prover os recursos materiais para a vida saudável de seus filhos, haverá motivo suficiente para a perda do poder familiar sobre as crianças.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

14 De acordo com os Direitos Fundamentais, título II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

- a) Faz parte do direito à liberdade das crianças e dos adolescentes o de ir e permanecer, sem restrições, em espaços comunitários e logradouros públicos.
- b) O direito das crianças e dos adolescentes à liberdade compreende o de participar da vida política, em conformidade às regras das leis.
- c) A partir dos 18 anos de idade, o jovem passa a ser considerado sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal de 1988.
- d) A preservação ou violação das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais das crianças é prerrogativa de seus pais ou responsáveis, e não do Estado.
- e) Em nome do princípio da responsabilidade moral, compete aos pais definir a crença ou o culto religioso das crianças e dos adolescentes.

15 Oito médicos do programa Mais Médicos foram para uma determinada cidade. Desses médicos, cinco são especialistas em Saúde da Família. Sorteando-se dois desses oito médicos, a probabilidade de que ambos sejam especialistas em Saúde da Família é de

- a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{5}{14}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{5}{8}$

16 Três médicas do programa Mais Médicos, Maria, Paula e Ana, foram indicadas para trabalhar em um mesmo estado, mas cada uma para cidades distintas (cidade A, cidade B e cidade C). A indicação foi feita de acordo com a idade. A mais nova das três foi indicada para a cidade B. Ana foi indicada para a cidade C. Maria, que não é a mais velha, não foi indicada para a cidade B. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) Maria é a mais nova.
b) Maria foi indicada para a cidade B.
c) Paula foi indicada para a cidade B.
d) Paula é a mais velha.
e) Ana não é a mais velha.

17 Ao se tirar $\frac{3}{4}$ do conteúdo de um recipiente cheio de álcool e recolocar 50 ml de álcool, o conteúdo passa a ocupar a metade da capacidade inicial. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a capacidade do recipiente.

- a) 75 ml b) 100 ml c) 125 ml d) 150 ml e) 200 ml

18 Quando um laboratório de medicamentos produz x lotes com a mesma quantidade de um determinado remédio por dia, consegue entregar uma encomenda em 9 dias. Se o laboratório produzir mais 4 lotes iguais aos anteriores por dia, nas mesmas condições, a encomenda será entregue em 7 dias. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o número de lotes x .

- a) 5 b) 6 c) 10 d) 14 e) 18

19 A função $f(x)$ que representa o valor a ser pago por um lote de remédio após um desconto de 2,5% sobre o preço x desse lote é

- a) $f(x) = 0,975x$ c) $f(x) = 1,050x$ e) $f(x) = 2,500x$
b) $f(x) = 1,025x$ d) $f(x) = 1,250x$

20 Cada médico do programa Mais Médicos recebeu um telefone celular. Considerando que, em uma determinada cidade do Estado de São Paulo, os números dos telefones celulares passaram a ter 9 dígitos (foi acrescentado o 9 como primeiro dígito), assinale a alternativa que apresenta, corretamente, quantas possibilidades diferentes existem ao todo para formar esses novos números de telefones celulares (podendo inclusive esses dígitos se repetirem).

- a) 10^8 b) 9^8 c) 8^{10} d) $9!$ e) $8!$

21 Sobre processamento em lote, considere as afirmativas a seguir.

- I. Tempo de resposta rápida é um requerimento do sistema, sendo que os *jobs* devem terminar em uma janela de tempo determinada.
- II. Grandes quantidades de dados de entrada são processados e armazenados, grande quantidade de registros são acessados e atualizados e um grande volume de dados é produzido.
- III. A informação gerada engloba uma grande quantidade de usuários ou de entidades de dados.
- IV. Uma tarefa de processamento pode englobar a execução de centenas ou milhares de tarefas em uma sequência preestabelecida.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

22 Sobre processamento de dados, assinale a alternativa correta.

- a) Arquivos de *script* do UNIX e arquivos CMD do Windows fornecem o mesmo nível de controle e desempenho que um sistema operacional de *mainframe*.
- b) *Backup* de arquivos críticos e bancos de dados são realizados durante a janela de processamento.
- c) O processamento de dados utilizando *mainframes* geralmente se divide em processamento em lote e processamento de transações *online*.
- d) O processamento em lote em sistemas distribuídos é mais comum do que a utilização de *mainframes*.
- e) Um processamento em lote agendado produz apenas um tipo de trabalho, sendo que trabalhos diferentes devem ser realizados em processamentos de lote diferentes.

23 O sistema hexadecimal de numeração se utiliza de letras e números para representar valores.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os símbolos utilizados na representação hexadecimal.

- a) Números de 0 até 7; letras de A até F.
- b) Números de 0 até 7; letras de A até H.
- c) Números de 0 até 7; letras de A até X.
- d) Números de 0 até 9; letras de A até F.
- e) Números de 0 até 9; letras de A até X.

24 Considere o número binário de 16 *bits* em complemento de dois a seguir.

1111 1111 1110 0111

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o seu valor decimal.

- a) -32743
- b) -25
- c) 14137
- d) 32743
- e) 65511

25 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a quantidade de *bits* utilizada para representar um número no sistema BCD.

- a) 2
- b) 4**
- c) 6
- d) 8
- e) 10

26 Com base em uma arquitetura de *mainframe* baseada no z/OS, relacione as interrupções, na coluna da esquerda, com os seus significados, na coluna da direita.

Interrupção	Significado
(I) Machine Check	(A) Um erro ou outro evento aconteceu em um programa.
(II) Restart	(B) Uma operação de I/O aconteceu.
(III) Program Check	(C) Uso do sistema.
(IV) I/O	(D) Uma chamada de supervisor foi emitida.
(V) SVC	(E) Indica um problema no <i>hardware</i> do servidor.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-C, II-D, III-B, IV-E, V-A.
- b) I-C, II-E, III-B, IV-A, V-D.
- c) I-D, II-E, III-C, IV-B, V-A.
- d) I-E, II-C, III-A, IV-B, V-D.**
- e) I-E, II-D, III-A, IV-C, V-B.

27 Sobre a escalabilidade de um sistema *mainframe*, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Um *hardware* escalável é aquele que pode ter o seu desempenho aumentado adicionando-se novos recursos.
- () A escalabilidade é uma característica que deve ser levada em consideração no projeto e na implementação de um sistema de larga escala.
- () Um *software* escalável é aquele que tem a capacidade de lidar com volumes cada vez maiores de memória e dados.
- () A escalabilidade está relacionada com a capacidade de um sistema operacional e com a infraestrutura associada de se expandir conforme as necessidades.
- () Mudar a escala de um sistema significa manter o seu tamanho e mudar a sua forma.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.**
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

28 Uma dimensão da escalabilidade diz que um sistema deve ser capaz de aumentar ou diminuir seu conjunto de recursos de forma a acomodar processamentos mais pesados ou mais leves. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a dimensão dessa escalabilidade.

- a) De Carga.**
- b) Administrativa.
- c) Geográfica.
- d) Horizontal.
- e) Vertical.

29 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o que é LPAR.

- a) É um conjunto de processadores que formam um *cluster*.
- b) É um conjunto de *hardware* e *firmware* que proveem particionamento de disco.
- c) É a capacidade de dividir o sistema em várias partições lógicas.
- d) É a capacidade de se criar diversas unidades lógicas de armazenamento em um disco.
- e) São unidades de memória distribuídas operando como uma única memória.

30 Sobre as unidades de processamento, considere as afirmativas a seguir.

- I. O CP (*Central Processor*) é o processador disponível para o sistema operacional.
- II. O SAP (*System Assistance Processor*) executa código interno para prover um subsistema de I/O.
- III. Um sistema multiprocessado emprega um processador com diversas cores.
- IV. A integração de um sistema multiprocessador é relativamente simples.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

31 Sobre armazenamento de dados em RAID5, assinale a alternativa correta.

- a) Emprega redundância de dados para prevenir perdas em uma eventual falha.
- b) A escrita de dados de forma paralela não é suportada devido ao disco de paridade.
- c) É necessário que o sistema seja desligado caso um disco precise ser substituído.
- d) O disco de paridade é um gargalo, pois deve ser escrito a cada atualização de dados.
- e) Os dados de paridade são espalhados em todos os discos que formam o sistema.

32 Sobre FICON, considere as afirmativas a seguir.

- I. É um protocolo que utiliza *Fibre Channel* como mídia física.
- II. Permite que um *mainframe* participe de uma SAN heterogênea.
- III. Possui características de gerenciamento do ESCON.
- IV. Possui conexão *half-duplex* e taxas de transferência de até 200 MBps.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

33 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, apenas camadas do modelo TCP/IP.

- a) Física, Enlace, Transporte, Apresentação, Aplicação.
- b) Física, Enlace, Rede, Transporte, Aplicação.
- c) Enlace, Rede, Sessão, Apresentação, Aplicação.
- d) Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Aplicação, .
- e) Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação.

34 Em relação a um endereço IP de 32 *bits*, assinale a alternativa correta.

- a) O prefixo identifica a rede física à qual o *host* pertence.
- b) O prefixo identifica um computador dentro da rede.
- c) Os cinco primeiros *bits* de um endereço determinam a classe à qual ele pertence.
- d) A classe E originalmente era utilizada para *multicasting*.
- e) Um endereço IP é dividido em quadras separadas por pontos.

35 Sobre o TCP, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Cada conexão TCP possui exatamente um ponto de terminação.
- () O TCP fornece um serviço orientado à conexão.
- () Os dados enviados pelo TCP podem chegar fora de ordem.
- () Permite que os dados circulem em qualquer direção da conexão.
- () Permite que duas aplicações iniciem uma conexão confiável.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

36 Sobre arquivos, considere as afirmativas a seguir.

- I. A estrutura dos dados em um arquivo pode variar em função do tipo de informação.
- II. As organizações de arquivo mais implementadas são a sequencial, a relativa e a indexada.
- III. Na organização indexada, os arquivos são organizados como um conjunto de registros.
- IV. Arquivos com registros de tamanhos variáveis podem ser lidos/escritos através do acesso direto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

37 Na alocação de espaço em disco, existem diversas formas de procurar um segmento livre para ser utilizado para guardar um arquivo.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o algoritmo que sempre irá buscar o primeiro segmento de memória livre que tenha tamanho suficiente para atender a solicitação.

- a) *best fit*
- b) *first fit*
- c) *next fit*
- d) *quick fit*
- e) *worst fit*

38 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o modo de alocação de um arquivo em disco no qual o arquivo é organizado como um conjunto de blocos ligados logicamente.

- a) Alocação binária.
- b) Alocação contígua.
- c) Alocação encadeada.
- d) Alocação fragmentada.
- e) Alocação indexada.

39 Muitos sistemas operacionais dão suporte a vários tipos de arquivos. Alguns arquivos são especiais, só existindo de forma lógica, e têm funções no sistema operacional. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a função dos arquivos especiais de bloco.

- a) Modelar dispositivos de E/S.
- b) Modelar discos.
- c) Manter a estrutura do sistema de arquivos.
- d) Conter informações do usuário.
- e) Conter informações sobre partições.

40 Sobre sistemas de arquivos encadeados que utilizam uma tabela de alocação, assinale a alternativa correta.

- a) A tabela de alocação tem tamanho fixo, seja qual for o tamanho do disco.
- b) A tabela precisa ter uma entrada para cada bloco que o disco contiver.
- c) Cada arquivo possui associada a si uma estrutura chamada *i-node*.
- d) O tamanho da tabela é proporcional à quantidade de arquivos que podem estar abertos ao mesmo tempo.
- e) Parte do bloco de dados é utilizado para apontar para o próximo bloco do arquivo.

41 Sobre o z/OS, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Um programa controla o trabalho executado utilizando-se de áreas de armazenamento chamadas de blocos de controle.
- () Um processador pode ser representado pelo bloco de controle de recursos.
- () Blocos de controle funcionam como mecanismos de comunicação no z/OS.
- () Blocos de controle que representam diversas unidades diferentes são agrupados em uma fila.
- () O z/OS possui um total de quatro blocos de controle: *system*, *resource*, *job*, *task*.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

42 Sobre armazenamento no z/OS, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () O acesso ao armazenamento auxiliar é síncrono, ou seja, o processador deve esperar até o dado estar disponível.
- () Um *mainframe* possui basicamente dois tipos de armazenamento físico: interno e externo.
- () O armazenamento central reside em dispositivos de disco ou de fita.
- () O armazenamento fornecido pelo processador do *mainframe* é conhecido como armazenamento real.
- () Alguns processadores utilizam técnicas de *data prefetching* para aumentar o desempenho no acesso aos dados.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

43 Sobre o z/OS, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Durante a execução de um trabalho, todos os seus dados e instruções devem estar no armazenamento auxiliar.
- () Um reduzido conjunto de diretivas provê acesso a dispositivos de armazenamento de acesso direto.
- () Espaços de endereço descrevem a região de endereçamento do armazenamento virtual disponível.
- () O z/OS move programas e dados entre o armazenamento central e o armazenamento auxiliar através de processos de paginação.
- () Operadores utilizam consoles para executar comandos e gerenciar o z/OS.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

44 Sobre a disponibilidade de um *mainframe* executando o z/OS, considere as afirmativas a seguir.

- I. Falha de *hardware*, *software* e problemas com o ambiente são fatores que podem afetar a disponibilidade de um *mainframe*.
- II. Para garantir a disponibilidade, LPAR clonados funcionam como uma única instância para uma aplicação.
- III. Redundância e monitoramento contínuo são formas de diminuir o impacto de falhas no sistema.
- IV. Para que o Parallel Sysplex possa garantir a continuidade de um trabalho em execução, a aplicação deve se utilizar de inibidores.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

45 Sobre o projeto de aplicações e a disponibilidade de um *mainframe* executando o z/OS, considere as afirmativas a seguir.

- I. A utilização de *memory counters* em um programa pode afetar a disponibilidade de um serviço em um *mainframe*.
- II. A utilização de *time stamps* em ambientes servidores pode afetar a disponibilidade de um serviço em um *mainframe*.
- III. O compartilhamento de dados entre aplicações paralelas tem impacto nulo para a disponibilidade em caso de falhas.
- IV. Uma aplicação que mantém áreas de memória temporárias em um sistema separado consegue contornar falhas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

46 Sobre conjuntos de dados VSAM, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () KSDS se constitui no uso mais comum para VSAM, sendo que cada registro possui um ou mais campos-chave.
- () Devido ao fato de que os registros possuem tamanho fixo, o KSDS permite acesso aleatório a eles.
- () ESDS mantém os registros de maneira sequencial e é usado, por exemplo, por IMS e DB2.
- () LDS é um formato altamente utilizado por programas que são executados no *mainframe*.
- () RRDS permite que os registros de dados sejam recuperados através da utilização de números.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

47 Sobre VSAM, considere as afirmativas a seguir.

- I. VSAM trabalha com áreas de dados conhecidas como controles de intervalo.
- II. O tamanho padrão de um controle de intervalo é de 4K, podendo chegar até 32K.
- III. Um controle de intervalo contém, entre outras coisas, campos descritores de registros.
- IV. Várias áreas de controle são agrupadas dentro de um controle de intervalo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

48 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o método de acesso a dados que realiza a leitura dos dados de forma sequencial, sendo que o sistema é que organiza os registros de forma a constituírem conjuntos sequenciais de dados.

- a) VSAM
- b) QSAM
- c) BPAM
- d) BSAM
- e) BDAM

49 Sobre DASD, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () Volumes DASD são utilizados para armazenar dados e programas executáveis.
- () Em um volume, o nome de um conjunto de dados deve ser único.
- () Conjuntos de dados em um DASD podem ser localizados através do seu caminho.
- () Antes de ser utilizado, um volume DASD deve ser inicializado pelo utilitário ICKDSF.
- () Conjuntos de dados em um mesmo DASD que tenham o mesmo nome precisam estar localizados em diretórios diferentes.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

- 50** Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o sistema de arquivos utilizado pelo z/OS para armazenar arquivos em conjuntos de dados lineares VSAM.
- a) HFS
 - b) TFS
 - c) zFS
 - d) z/OS NFS
 - e) NTFS

- 51** Sobre o aplicativo VTAM, considere as afirmativas a seguir.

- I. O z/OS executa vários espaços de endereço VTAM, um para cada aplicação que o utiliza.
- II. Monitora e controla a ativação e conexão de recursos.
- III. Fornece suporte para terminais *Time Sharing Option* (TSO).
- IV. Fornece suporte para recursos conectados local e remotamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

- 52** Sobre o JES, considere as afirmativas a seguir.

- I. O JES é controlado pelo *spooling*.
- II. O z/OS escalona os *jobs* que serão executados pelo JES.
- III. Enfileira os *jobs* a serem executados.
- IV. *Jobs* em execução podem enviar novos *jobs* ao JES.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

- 53** Sobre o ISPF, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () O ISPF é incapaz de acessar comandos nativos de uma sessão TSO.
- () A tecla PF executará a mesma função em todo sistema que execute a interface ISPF.
- () Fornece acesso às funções mais utilizadas por usuários do z/OS.
- () Pode ser personalizado com opções adicionais pelo programador local do sistema.
- () A interface ISPF inclui um editor de texto e um navegador.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

54 O z/OS possui uma coleção de programas para manusear a carga de trabalhos *batch* no sistema. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, tal coleção de programas.

- a) VTAM
- b) ISPF
- c) JCL
- d) TSO
- e) JES

55 Analise, a seguir, a sequência de comandos usados em uma sessão TSO.

```
READY
ALLOCATE DATASET (AREA.CODES) FILE (SORTIN) SHR
READY
ALLOCATE DATASET (*) FILE (SORTOUT) SHR
READY
ALLOCATE DATASET (*) FILE (SYSOUT) SHR
READY
ALLOCATE DATASET (*) FILE (SYSPRINT) SHR
READY
ALLOCATE DATASET (SORT.CNTL) FILE (SYSIN) SHR
READY
CALL 'SYS1.SICELINK (SORT) '

ICE143I 0 BLOCKSET SORT TECHNIQUE SELECTED
ICE000I 1 - CONTROL STATEMENTS FOR Z/OS DFSORT V1R5
          SORT FIELDS=(1,3,CH,A)

201 NJ
202 DC
203 CT
204 Manitoba
205 AL
206 WA
207 ME
208 ID
***
```

Sobre os comandos apresentados, considere as afirmativas a seguir.

- I. Várias chamadas ao comando CALL foram realizadas para executar o programa de ordenação.
- II. Os comandos indicam que está sendo realizada uma ordenação de dados.
- III. Ao fim dos comandos, o programa de ordenação mostra os resultados na tela.
- IV. Cada comando ALLOCATE requer algum tipo de conteúdo.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

56 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o parâmetro da declaração DD da JCL que indica que tudo o que a segue são dados de entrada até que caracteres previamente especificados sejam encontrados na coluna 1.

- a) *,DLM=
- b) DEST=
- c) DISP=
- d) DSN=
- e) SPACE=

57 Sobre JCL, considere as afirmativas a seguir.

- I. A declaração DD provê entradas e saídas para o programa especificado na declaração EXEC.
- II. PARM, COND e TIME são parâmetros da declaração JOB.
- III. O parâmetro DSN da declaração DD especifica a quantidade de espaço em disco necessário para um novo conjunto de dados.
- IV. Um *job* pode ter várias declarações EXEC, sendo que cada uma delas será um *jobstep*.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

58 Analise o exemplo de JCL, a seguir.

```
//MYJOB JOB 1
//MYSORT EXEC PGM=SORT
//SORTIN DD DISP=SHR,DSN=ZPROF.AREA.CODES
//SORTOUT DD SYSOUT=*
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,3,CH,A)
/*
```

Sobre esse exemplo, assinale a alternativa correta.

- a) ZPROF.AREA.CODES é o nome do conjunto de dados de entrada.
- b) DD * especifica que a saída do programa executado será mostrada na tela.
- c) MYSORT corresponde ao nome que o sistema associa ao *job*.
- d) SYSOUT instrui o sistema a executar o programa de SORT.
- e) O conjunto de dados SORTIN pode ser compartilhado com outros processos.

59 Sobre JCL, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () O parâmetro REGION indica que a execução deve ocorrer em uma fila de entrada em particular.
- () O parâmetro MSGCLASS redireciona a saída do *job* para uma fila em particular.
- () O parâmetro CLASS especifica os recursos de memória a serem alocados ao *job*.
- () O parâmetro MSGLEVEL controla o número de mensagens do sistema a serem recebidas.
- () O parâmetro NOTIFY envia avisos ao usuário de que o *job* está completo.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, V, F, F.
- b) V, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

60 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o DD *name* reservado da JCL que especifica que serão utilizados catálogos privados.

- a) JOBLIB
- b) STEPLIB
- c) SYSABEND
- d) SYSMDUMP
- e) JOBCAT

61 O objeto básico que o modelo ER representa é algo que possui uma existência no mundo real, seja física ou conceitual.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, tal objeto.

- a) Atributo.
- b) Chave.
- c) Entidade.
- d) Relacionamento.
- e) Tabela.

62 No modelo ER, podem existir atributos cujo valor é determinado a partir de outros atributos.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, tal tipo de atributo.

- a) Atributo armazenado.
- b) Atributo complexo.
- c) Atributo derivado.
- d) Atributo multivalorado.
- e) Atributo simples.

63 Em um diagrama ER, quando um atributo conecta duas entidades diferentes, cria-se um tipo de associação entre as entidades.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o nome que tal associação recebe.

- a) Atributo atômico.
- b) Conjunto de valores dos atributos.
- c) Atributos-chave.
- d) Conjuntos de entidade.
- e) Relacionamento.

64 Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de entidade que não possui atributos-chave próprios.

- a) Entidade de identificação.
- b) Entidade forte.
- c) Entidade fraca.
- d) Entidade participante.
- e) Entidade regular.

65 Diagramas de ER utilizam símbolos para representar, por exemplo, entidades, relacionamentos e atributos. Sobre esse tema, observe o símbolo a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o significado desse símbolo em um diagrama ER.

- a) Atributo composto.
- b) Atributo derivado.
- c) Entidade fraca.
- d) Participação total.
- e) Relacionamento de identificação.

66 Um banco de dados deve empregar técnicas de controle de concorrência para garantir a propriedade de não interferência ou isolamento das transações executados simultaneamente. Para tal, são utilizados protocolos de controle de concorrência. Um desses protocolos emprega uma técnica de bloqueio de itens de dados para impedir que múltiplas transações acessem os itens ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, esse protocolo.

- a) Bloqueio em duas fases.
- b) Certificação.
- c) Multiversão.
- d) Otimista.
- e) Rótulos de tempo.

67 Sobre bloqueios em bancos de dados, considere as afirmativas a seguir.

- I. Um bloqueio binário só possui dois estados ou valores.
- II. No bloqueio em duas fases, o bloqueio é uma variável associada a um item de dados.
- III. Bloqueios podem ser utilizados para sincronizar o acesso por transações concorrentes.
- IV. Bloqueios binários são flexíveis e, por isso, altamente empregados para controlar transações concorrentes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

68 A recuperação de falhas de transação, em geral, significa que o banco de dados é restaurado ao estado consistente mais recente antes do momento de falha.

Sobre a recuperação de falhas, considere as afirmativas a seguir.

- I. Em uma falha catastrófica, como uma falha de disco, o banco de dados é reconstruído a partir de um *backup*.
- II. Em uma falha não catastrófica, deve-se identificar quaisquer mudanças que possam causar uma inconsistência.
- III. Em uma falha não catastrófica, o protocolo de recuperação precisa de uma cópia de arquivamento completa do banco de dados.
- IV. Entradas mantidas no *log* do sistema *on-line* no disco são insuficientes para proceder à recuperação em uma falha não catastrófica.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

69 Uma das principais técnicas de recuperação de falhas de transação não catastrófica é a atualização adiada, em que o banco de dados não é fisicamente atualizado até que uma transação atinja o seu ponto de confirmação.

Essa técnica também é conhecida como

- a) UNDO/REDO
- b) UNDO/NO-REDO
- c) NO-UNDO/REDO
- d) write-ahead
- e) steal/no-steal

70 A ocorrência de transações concorrentes em um banco de dados pode levar ao surgimento de *dead-locks*. Com o intuito de evitar a ocorrência de *dead-locks*, foram propostas técnicas e algoritmos para tal finalidade. Uma dessas técnicas aborta uma transação sempre que ela não for capaz de obter um bloqueio, sendo que ela é reiniciada após um período de tempo; porém algumas transações podem ser terminadas/reiniciadas sem necessidade.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a técnica de prevenção de *dead-lock* descrita.

- a) Algoritmo sem espera.
- b) Espera cuidadosa.
- c) Esperar-morrer.
- d) Ferir-esperar.
- e) Rótulos de tempo.